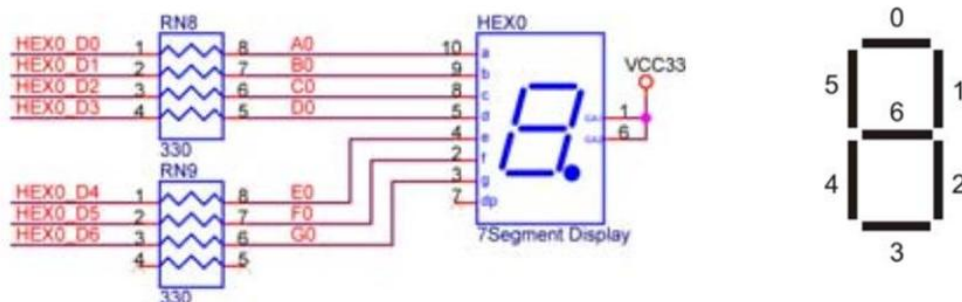


1. Configuração do ambiente de trabalho individual

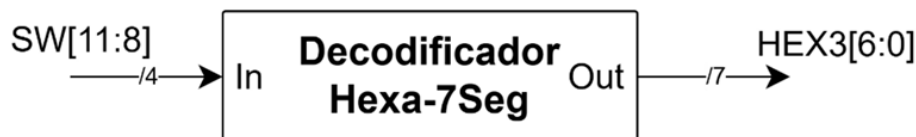
- Crie o diretório "D ou E:\LASD\20XX.X\SEUNOME_MATRICULA". Cada aluno deverá usar o mesmo computador em todas as aulas do LASD. Sempre salvar seus arquivos nessa pasta;
- Abra o Quartus II 13.0;
- Menu "File -> New Project Wizard";
- Crie o Projeto, com nome "Mod_Teste", no seu diretório;
- Ignore o pedido de inclusão de arquivos já existentes;
- Selecione a família CycloneII, FPGA EP2C35F672C6 e finish;
- Copie os seguintes arquivos, do Sigaa, para a pasta local do seu projeto: **Mod_Teste.v**, **LCD_TEST2.v**, **LCD_CONTROLLER.v** e **DE2_PIN_ASSIGNMENT.CSV**;
- Use o menu "Assignments > import assignment" para incluir o arquivo **DE2_PIN_ASSIGNMENT.CSV**
- Vá no menu: "Assignments > Pin Planner" e observe o mapeamento gerado, no passo anterior, entre os pinos físicos do FPGA e os TAGs do Mod_Teste;
- Adicione, em seu projeto, os arquivos .v/.sv do passo g). Na janela "Project Navigator > pasta Files > Botão direito > Add/Remove files in project". Selecione os arquivos, Add e OK. *Caminho alternativo: Menu > Project > Add/Remove files in Project"*

Faça um **assign** entre os leds do display de 7 segmentos **HEX0[0:6]** e as chaves **SW[6:0]**. Varie as chaves e observe qual segmento está associado a cada **bit** de **HEX0**.

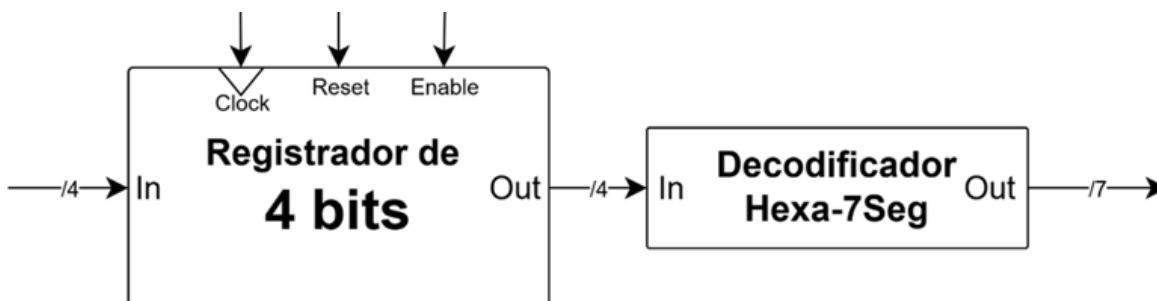


Projete um decodificador de hexadecimal para 7 segmentos.

- Crie o decodificador em uma estrutura de módulo. Para facilitar o reuso, salve-o em um arquivo **.v/.sv** separado.
- O decodificador deve possuir uma entrada de 4bits, para entrar um número de 4'h0 até 4'hF e uma saída de 7bits para conectar um display de 7 segmentos e poder visualizar o dígito.
- Para testar seu circuito, instancie um decodificador, no Mod_Teste, com o seguinte mapeamento de entradas e saídas:



Resgate o registrador de 4bits já implementado e validado da Sprint 2 e inclua um decodificador de hexa-7seg para visualizar sua saída.



- Simule a montagem do item 6, no ModelSim, utilizando waveforms para gerar os estímulos das entradas. Dica: assistir o [vídeo](#).
- Crie um testbench para simular sistematicamente diversos cenários de operação da mesma montagem do item 6. Dica: assistir o [vídeo](#).